

While 237

Verdadera

```

While ( Condicion ) {
    _____
    _____
    _____
}

```

do-While C++

```

do {
    _____
    _____
    _____
} While ( Condicion );

```

3. Escribir un programa que calcule la suma de los cuadrados de los dígitos de un número entero positivo. El programa debe solicitar al usuario que ingrese un número entero positivo. Debe calcular la suma de los cuadrados de cada uno de los dígitos del número y mostrar el resultado de la suma.

Ejemplo:

Ingrese un número entero positivo: 123

La suma de los cuadrados de los dígitos es: 14

while

Ej

```

/*
EJERCICIO 3 PC2 2024-2
suma de los cuadrados de las cifras de cualquier numero
*/
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
    Numero = 792

    int numero, resto, suma;
    suma = 0;

    cout<<"Ingrese su numero: ";
    cin>>numero; → 792

    while(numero ≠ 0){
        resto = numero % 10; // ✓✓
        suma = suma + resto * resto; // ✓✓✓
        numero = (numero - resto)/10; // ✓
    }

    cout<<"La suma de cuadrados es: "<<suma<<endl;

    return 0;
}

```

$$\text{resto} = 792 \% 10 = 2 \checkmark$$

$$\text{Suma} = 0 + 2 \times 2 = 4$$

$$\text{numero} = (792 - 2) / 10 = 79$$

$$\text{resto} = 79 \% 10 = 9$$

$$\text{Suma} = 4 + 9 \times 9 = 85$$

$$\text{numero} = (79 - 9) / 10 = 7$$

$$\text{resto} = 7 \% 10 = 7$$

$$\text{Suma} = 85 + 7 \times 7 = 134$$

$$\text{numero} = (7 - 7) / 10 = 0$$

$$7^2 + 9^2 + 2^2 = 134$$

Pregunta 3.

Crea un programa que permita al usuario adivinar un número secreto fijo (por ejemplo, '50'). El usuario ingresará números hasta que acierte el valor o decida salir ingresando '0', o se pase del número máximo de intentos p. ej. 6 intentos.

El programa debe proporcionar pistas como "Demasiado alto" o "Demasiado bajo" y utilizar un bucle 'do-while' junto con 'break' para salir del juego.

```
int main(){

    int numero, intentos, target;
    intentos = 6;
    bool flag = true;

    srand(time(0));
    target = rand() % 100 + 1; = 93

    cout<<"      .:Juego de la adivinanza.: "<<endl;
    cout<<"Reglas:"<<endl;
    cout<<"- Intenta adivinar un numero del 1 al 100"<<endl;
    cout<<"- Solo tienes 6 intentos"<<endl;
    cout<<"- Ingresa 0 para rendirte"<<endl;

    do{
        cout<<"Ingresa tu numero: ";
        cin>>numero; → 93

        X if(numero == 0){
            cout<<"TE RENDISTE, EL NUMERO ERA: "<<target<<endl;
            flag = false;
            break;
        }

        X else if(intentos == 0){
            cout<<"SE TE ACABARON LOS INTENTOS, EL NUMERO ERA: "<<target<<endl;
            flag = false;
            break;
        }

        ✓ else if(numero == target){
            cout<<"FELICITACIONES, ADIVINASTE"<<endl;
            flag = false;
            break;
        }

        else{
            if(numero < target){
                cout<<"DEMASIADO BAJO"<<endl;
                intentos = intentos - 1;
            }

            if(numero > target){
                cout<<"DEMASIADO ALTO"<<endl;
                intentos = intentos - 1;
            }
        }

    }while(flag);

    return 0;
}
```

→ Ejercicios

→ ATS prog youtube
↳ C++

→

